

Análisis Forense Informático

Práctica 8. Forense en IoT

El objetivo de esta práctica es familiarizarse con el análisis forense en IoT.

La recomendación es que se utilice FTK Imager o Autopsy para montar y estudiar las evidencias de cada ejercicio.

1. Ejercicio 1

El ejercicio consiste en hacer un análisis forense de la imagen de un frigorífico de la marca Samsung. Puedes descargar todo lo necesario aquí:

- Manuales, simulador y fotos del frigorífico - <https://www.samsung.com/ca/support/model/RF22M9581SG/AC/>
- Blog forense sobre el frigorífico - <https://blog.digital-forensics.it/2020/12/a-journey-into-iot-forensics-episode-1.html>
- [Imagen del frigorífico](#)

El objetivo es hacer un informe sobre las características técnicas y las capacidades del frigorífico, posibles informaciones del propietario, etc. para poder utilizarlo en un posible juicio. Nos piden el informe forense para determinar si la información que recoge podría utilizarse para una investigación en curso.

Puedes usar Autopsy o FTKImager para añadir la evidencia y explorar la imagen.

Para guiar la investigación, a continuación, se proponen las preguntas a responder en el informe:

- Analiza **el sistema de archivos**, cuál es, la **organización del sistema de archivos** y **qué sistema operativo** puede ser.
- Zona horaria del dispositivo.
- Cuál es el sistema operativo y sus características: Busca información técnica del fabricante. Indicar cuál es.
- Cuál es el hardware del dispositivo (CPU, etc.) y qué información del software y sistema operativo se puede encontrar.
- Listado de los usuarios del sistema y cuál es la interpretación de lo que pueden hacer estos usuarios.
- Cuál es la configuración de red del dispositivo (dirección IP, MAC Address, Red Wifi, etc.).
- Cómo está configurado el frigorífico y datos de funcionamiento.
- Listado de aplicaciones instaladas en el dispositivo y su función. Al menos las más interesantes.

- Datos de las Apps que podemos encontrar, por ejemplo:
 - Lista a los usuarios de las aplicaciones y su relación con usuarios del sistema.
 - Histórico de navegación y lugares visitados. Indica los más relevantes.
 - Fotos de la cámara del frigorífico e información asociada, si la hay, por ejemplo EXIF. Hacer un listado del que contiene el frigorífico.
 - Geolocalización con Glympse. Indicar qué es Glympse y las coordenadas GPS obtenidas.
- Ficheros multimedia contenidos en la memoria y su explicación.
- Información de uso y de gasto de energía. Interpretación de los datos.

2. Ejercicio 2

Un equipo de investigadores forenses ha conseguido obtener algunas extracciones lógicas de datos de una cámara para vigilar a nuestras mascotas. El dispositivo en concreto es este:

[Furbo Dog Camera](#)

Las extracciones lógicas obtenidas son las siguientes:

- [Extracción hardware](#) (Del dispositivo de almacenamiento del propio dispositivo):
- [Extracción software](#) (Del dispositivo móvil con el que podemos interactuar con el Furbo Dog)

A modo de ayuda los investigadores nos han dejado un informe con los elementos importantes que han encontrado:

- [Informe realizado por los investigadores](#)

Usando toda esta información nos han pedido que respondamos a las siguientes cuestiones, **documentando y detallando toda la información lo máximo posible**:

Al respecto de la extracción hardware:

- Durante las pruebas el **Furbo Dog** guardó en su unidad de almacenamiento algún video de prueba, ¿en que fecha se grabaron estos videos?
- ¿El furbo dog ha visitado por si mismo alguna web de alguna distribución Linux? En caso afirmativo, ¿Cuál o cuales?
- También se han encontrado un par de cuentas de administración (con contraseña incluida) almacenadas en texto plano, ¿Cuáles son? ¿Por qué piensas que hay dos?
- También parece haber una cuenta de acceso al furgo dog via web, ¿Cuál es?
- Por último, parece que el furbo dog se conectaba a una interfaz inalámbrica, ¿Cuál es su SSID?

Al respecto de la extracción software:

- Los investigadores realizaron una captura de pantalla del dispositivo móvil para probar la cámara del furbo dog, ¿Dónde está ubicada?
- También grabaron un audio que pueden reproducir para comunicarse con su mascota desde el dispositivo móvil, ¿Cuál es?
- Existe un fichero con las preferencias del usuario en el cual se almacenan también sus credenciales en texto plano, ¿Cuál es?
- Por último, existe una base de datos en la cual hay una tabla con todos los tipos de mascotas seleccionables en la aplicación móvil, ¿Qué fichero es este?

MUY IMPORTANTE: HAY QUE LEER CON ATENCIÓN A CADA ENUNCIADO

Responde a todas las cuestiones, si es necesario buscando información en los apuntes, en los manuales de las aplicaciones, archivos de ayuda y "man" y si no se encuentra la solución, incluso en Internet o IA como último recurso.

La respuesta a cada cuestión no puede ser escueta, se debe argumentar la misma incluyendo capturas de pantalla o cualquier información que ayude a la argumentación y demuestre la evidencia.

En las capturas debes MARCAR con círculos o flechas la parte relevante. No hagáis min-capturas, de lo contrario no sabré de donde sale la información. También deben tener un contexto, es decir, saber de dónde salen, como o porqué. Puedes utilizar "FlameShot" o algún software similar para capturar, añadir flechas, etc.